Otimização com AG

O problema de cobertura de uma área de interesse

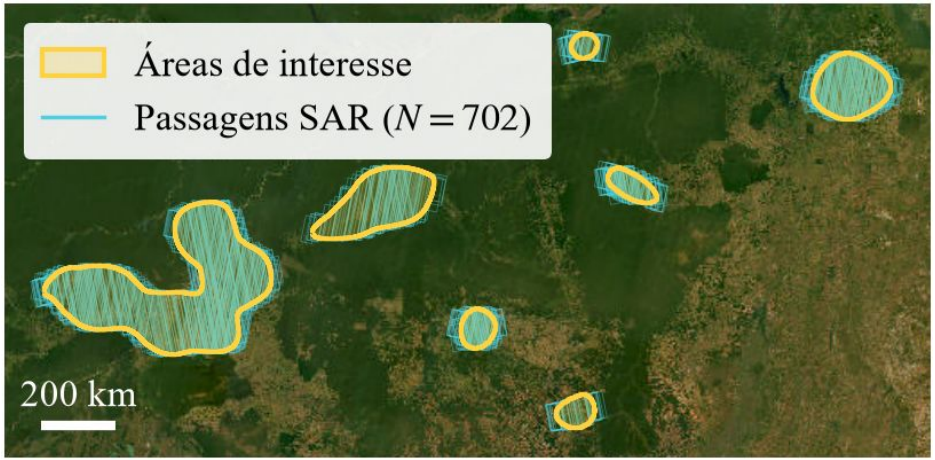
Matheus Sales e William Max

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) — São José dos Campos, SP

O problema

Contexto e dados

- O monitoramento da Amazônia por sensores **ópticos** é limitado pela cobertura frequente de **nuvens**; o **SAR** imageia através delas.
- Constelações de pequenos satélites multiplicam as oportunidades de aquisição — mas as faixas se **sobrepõem** e cada aquisição tem **custo**.
- **7 áreas de interesse** na Amazônia, somando cerca de **210 mil km²**.
- **N = 702 passagens** candidatas da constelação **ICEYE** (banda X, modo Stripmap), previstas entre 14/jun e 15/ago de 2023.
- Se todas fossem adquiridas, cada ponto seria imageado **12,8 vezes**, em média: as faixas são muito redundantes.



Áreas de interesse e contornos das 702 passagens candidatas. Fundo: Esri World Imagery.

O problema

- Escolher um **subconjunto de passagens** que **cubra** as áreas de interesse com **poucas aquisições** e **pouca sobreposição**.
- Com N = 702 há $\mathbf{2^{702}}$ subconjuntos possíveis: é uma variante do problema de **cobertura de conjuntos**, NP-difícil → meta-heurística (**AG**).

AC — fração da área de interesse coberta (quanto maior, melhor)

NP — fração das passagens selecionadas (quanto menor, melhor)

SO — sobreposição entre faixas, (S − U) / (S + U) (quanto menor, melhor)

```
w1 = 1.0,  w2 = 1.5,  w3 = 0.5
f(x) = w1*AC(x) - w2*NP(x) - w3*SO(x)
```

- Critérios **conflitantes**: acrescentar passagens aumenta AC, mas também NP e, em geral, SO.

Método

O algoritmo genético

- **Indivíduo**: vetor binário $x \in \{0,1\}^{702}$, um gene por passagem (1 = adquirir).
- **População inicial**: M indivíduos sorteados com probabilidade 0,5 por gene.
- **Cruzamento** de um ponto, com corte na metade do cromossomo, aplicado a cada par com probabilidade p_c.
- **Mutação**: cada gene é invertido com probabilidade p_m — em média $p_m \cdot N$ genes por indivíduo.
- **Substituição geracional**: a população é inteiramente trocada pelos filhos.
- **Elitismo**: o melhor indivíduo é copiado sem alteração, então a melhor aptidão nunca diminui.



Métodos de seleção e pressão de seleção

- A **pressão de seleção** mede o quanto os mais aptos são favorecidos: pressão alta acelera a convergência, mas reduz a diversidade.

Método	Depende de	Cópias esperadas do melhor
Roleta	valores absolutos de f	(f_máx − f_mín) / (f_méd − f_mín)
Ranking linear	probabilidade de f e ordenação	2M / (M+1) ≈ 2
Torneio (k = 3)	comparativo entre indíviduos via f	3

```
Roleta:   pi = (fi - fmin) / Σ(fj - fmin)
Ranking:  pi = 2*ri / (M*(M+1))
Torneio:  sorteia k=3, vence o mais apto
```

- Na **roleta** a pressão varia com a distribuição das aptidões na população.
- Espera-se que o torneio convirja mais rápido que o ranking, e que a roleta dependa do estado da população.

Parâmetros e testes comparativos

INPE Programa Queimadas

Configuração base

Parâmetro	Valor
População (M)	50
Gerações	40
Execuções por cenário	1
Seleção	torneio (k = 3)
Cruzamento (p_c)	0,8
Mutação (p_m)	0,01
Elitismo	sim (1 indivíduo)

Testes comparativos

Teste	Valores
(a) Seleção	roleta, torneio, ranking
(b) p_c (com p_m = 0,01)	0,6 0,8 0,9
(b) p_m (com p_c = 0,8)	0,005 0,01 0,15
(c) Elitismo	com, sem

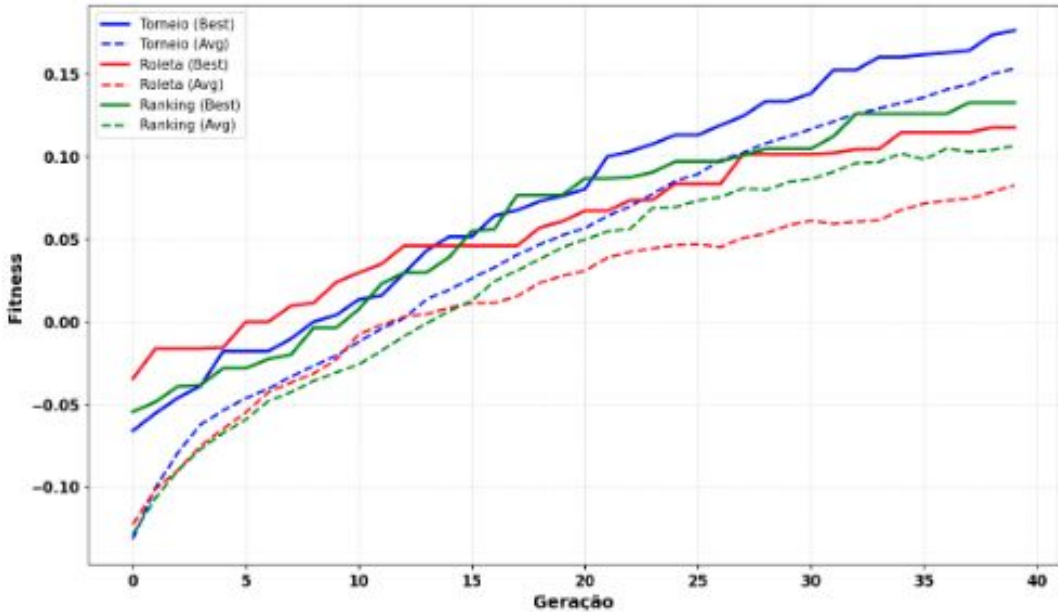
- Cada teste parte da base e varia **um único fator**.
- As taxas de mutação testadas alteram em média **3,5, 7 e 105 genes** por indivíduo (referência usual: $p_m \approx 1/N \approx 1$ gene).

- 40 gerações × 50 indivíduos = **2.000 avaliações** por cenário.
- Implementado em **Python** com **GeoPandas** e **Shapely**, no **Google Colab**; as operações de interseção e união de polígonos dominam o custo computacional.
- Registram-se, por geração, a **melhor aptidão** e a **média da população** — além de AC, NP e SO da melhor solução.

Resultados

(a) Métodos de seleção

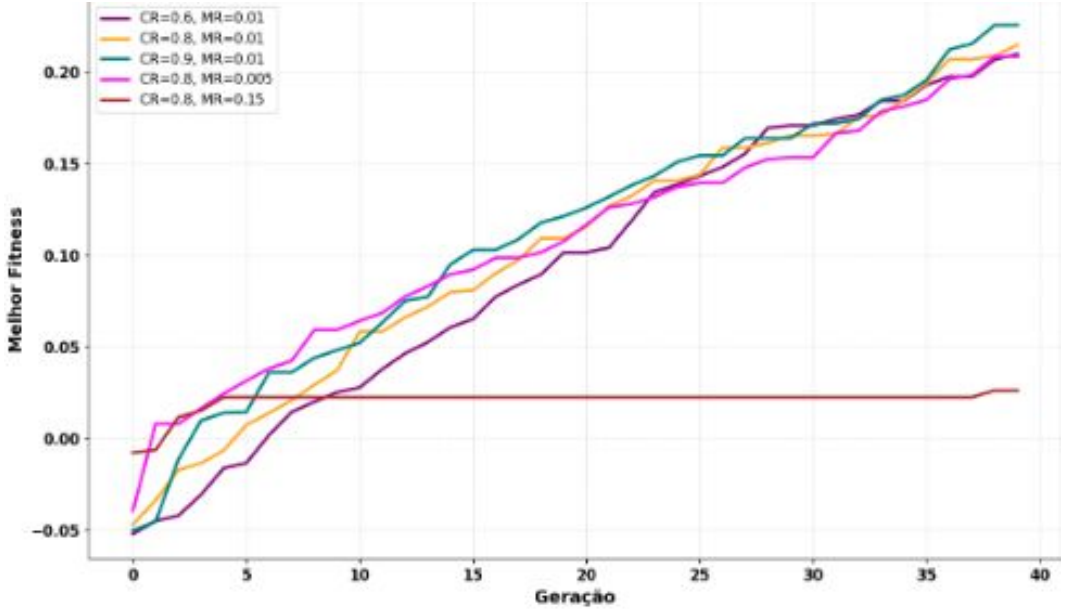
- O **torneio** partiu da **pior** população inicial e terminou com a **maior** aptidão: **0,177**, contra 0,133 do ranking e 0,118 da roleta.
- A média da população seguiu a mesma ordem: **0,150** / 0,104 / 0,083 — a ordem da **pressão de seleção**.
- A **roleta** começou à frente e **estagnou**: nas últimas cinco gerações, melhorou **0,0006** por geração, contra **0,0033** do torneio. Certamente a baixa variação na aptidão para aumentar a diferença nas faixas da roleta.



Linhas cheias (Best): melhor indivíduo. Tracejadas (Avg): média da população.

(b) Taxas de cruzamento e mutação

- **p_c** é a propabilidade de nova geração (**recombinação)**; **p□**, é a mutação.
- **Cruzamento**: p_c = 0,6 / 0,8 / 0,9 terminaram em **0,210 / 0,215 / 0,226**; p□ = 0,005 terminou em 0,209.
- **p□ = 0,15 impediu a evolução**: há destruição de indivíduos, como era esperado.
- Nesse caso o melhor indivíduo ficou **parado em 0,022** até a 37ª geração, sustentado apenas pelo **elitismo**. O elitismo aqui também garantiu esse platô.

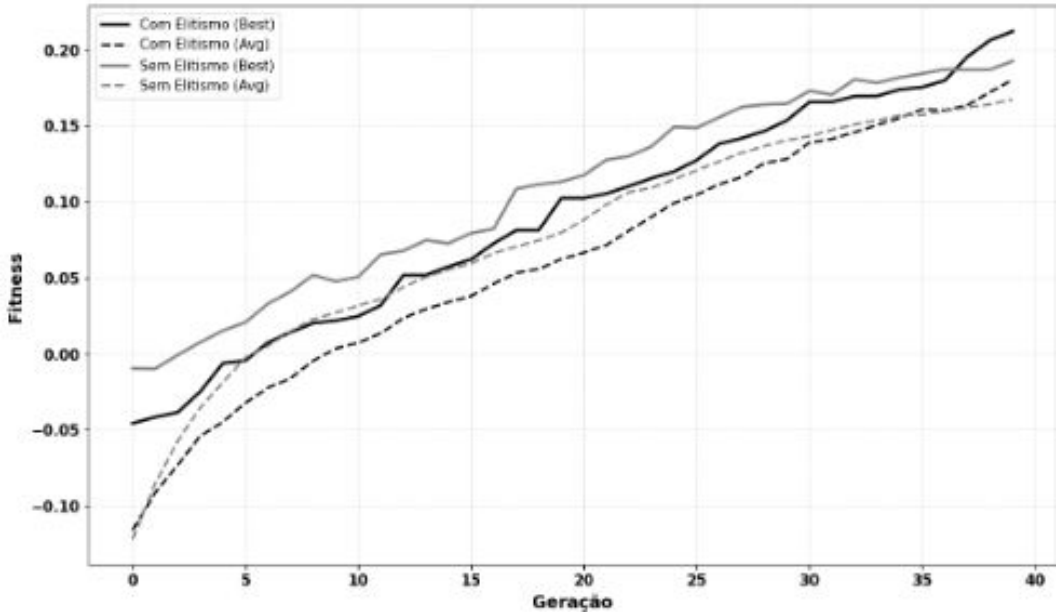


Melhor indivíduo por geração. CR = taxa de cruzamento (p_c); MR = taxa de mutação (p□).

Em geral, foi pouco conclusivo.

(c) Elitismo

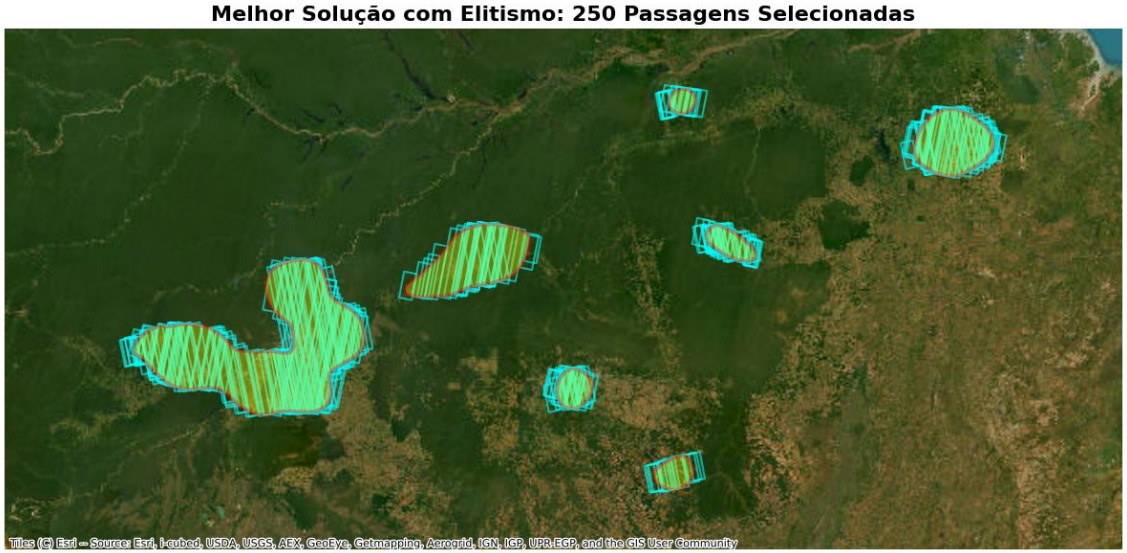
- **Com elitismo**, a melhor aptidão cresceu **sem oscilações**.
- **Sem elitismo**, ela **caiu sete vezes** — ainda que pouco, no máximo 0,004 por queda. Outras rodadas, dada mudança de seed, o elitismo se sobrepõe em todas as gerações.
- Mesmo partindo de uma população inicial **pior** (−0,046 contra −0,010), a execução com elitismo ultrapassou a outra na **geração 37** e terminou à frente: **0,212 contra 0,192**.



Preto: com elitismo; cinza: sem. Cheias (Best): melhor indivíduo; tracejadas (Avg): média.

Melhor solução encontrada

- **Usando Torneio, Elitismo, pop 50, 40 gen, mutação de 1% e 0,8 de CR.**
- **AC = 99,2 %** da área de interesse
- **250 passagens** — das 702 candidatas
- **SO = 0,63** → redundância



- Em todos os cenários, exceto p□ = 0,15, as curvas **ainda subiam** na última geração: **40 gerações não bastaram** para a convergência.

Conclusões

- **Seleção** — o **torneio**, de maior pressão de seleção, obteve a maior aptidão (0,177, contra 0,133 do ranking e 0,118 da roleta).

- **Taxas** — $p_{\square}$ = 0,15 **impediu a evolução**; as variações de p_c e as taxas de mutação baixas ficaram **dentro da variação entre execuções**.

- **Elitismo** — garantiu o crescimento **sem oscilações** da melhor aptidão e terminou à frente (0,212 contra 0,192).

- 40 gerações parece insuficiente para convergência.